



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE**

Departamento de Ciencias de la Computación

INFORME ACADÉMICO · ISO/IEC 25022

Medición de la calidad en uso

Caso de estudio: MediSalud HIS

Aseguramiento de la Calidad de Software

INTEGRANTES

Mesías Mariscal Denise Rea
Julio Viche Gabriel Murillo



Resumen ejecutivo

El presente informe desarrolla el taller de medición de calidad en uso para el caso MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022. El estudio parte de un conjunto original de **3.000 incidentes** registrados entre el 2 de enero y el 19 de diciembre de 2025 y lo complementa, sin modificarlo, con **6.000 eventos operativos** y **2.000 encuestas simuladas**. La simulación local reproduce tareas clínicas y administrativas con fallos controlados; su finalidad es generar evidencia reproducible, no representar un sistema productivo ni aplicar anticipadamente las mejoras propuestas.

El procedimiento integró los doce escenarios del taller en cinco momentos: comprensión del caso y del modelo SQuaRE; clasificación de incidentes; diseño de atributos y métricas; automatización, visualización e interpretación; y formulación del ciclo de mejora. Los escenarios 1 a 3 se desarrollan con base literal en el Documento Padre. Para los escenarios 4 a 12, cuyo contenido completo no fue suministrado, se reconstruyó una propuesta metodológica coherente con el índice del taller y esta condición se declara en la trazabilidad.

Los resultados automatizados producen diez indicadores. Tres se encuentran en estado verde, cuatro en amarillo y tres en rojo. Los hallazgos prioritarios son: **41 incidentes de privacidad**, **4,50 % de errores de facturación** frente a una meta inferior al 1 %, y **96,52 % de recetas correctas** frente a una expectativa de 100 % por su impacto clínico. También requieren atención el percentil 90 del registro HCE (11,71 segundos), el éxito de agendamiento (87,86 %), el CSAT (3,42 sobre 5) y las caídas de teleconsulta (8,68 %).

Se concluye que MediSalud no puede evaluarse únicamente por disponibilidad técnica. La calidad en uso depende del resultado alcanzado por cada perfil, de los recursos consumidos, de la percepción del usuario, del daño evitable y de la capacidad del sistema para operar en distintas sedes, dispositivos y condiciones de red. El plan de mejora se formula como una fase posterior y mantiene intacta la línea base defectuosa para permitir comparaciones válidas.

Palabras clave: calidad en uso, ISO/IEC 25022, SQuaRE, sistema hospitalario, simulación, métricas, MediSalud HIS.



Índice

Resumen ejecutivo	I
1. Introducción	1
1.1. Contexto del caso	1
1.2. Planteamiento del problema	1
1.3. Objetivos	1
1.3.1. Objetivo general	1
1.3.2. Objetivos específicos	1
1.4. Alcance y delimitaciones	2
1.5. Estructura del informe	2
2. Marco teórico	2
2.1. La familia SQuaRE	3
2.2. Calidad interna, externa y en uso	3
2.3. Características de calidad en uso	4
2.3.1. Efectividad	4
2.3.2. Eficiencia	4
2.3.3. Satisfacción	4
2.3.4. Libertad de riesgo	5
2.3.5. Cobertura del contexto	5
2.4. Modelo usuario–tarea–contexto	5
3. Metodología	5
3.1. Diseño de la evaluación	5
3.2. Fuente principal y alcance documental	6
3.3. Integridad del dataset	6
3.4. Clasificación de incidentes	6
3.5. Generación de evidencia simulada	7
3.6. Arquitectura de apoyo	7
3.7. Criterios de validación	7
4. Desarrollo del taller	7
4.1. Diagnóstico inicial del caso	8
4.2. Clasificación según ISO/IEC 25022	8

4.3. Atributos, tareas y prioridades	9
4.4. Diseño de métricas	10
4.5. Datos, automatización y KPI	11
5. Resultados e interpretación	12
5.1. Tablero consolidado	12
5.2. Lectura por característica	13
5.2.1. Efectividad	13
5.2.2. Eficiencia	14
5.2.3. Satisfacción	14
5.2.4. Libertad de riesgo	14
5.2.5. Cobertura del contexto	14
5.3. Análisis de causas	14
5.4. Síntesis ejecutiva	15
5.5. Plan de mejora continua	15
6. Reto final integrador	16
6.1. Telemedicina 2.0 como caso transversal	16
6.2. Especificación de la medida	17
6.3. Escenarios de prueba	18
6.4. Criterio de aceptación del siguiente ciclo	18
7. Discusión	18
7.1. Limitaciones	19
8. Conclusiones	19
9. Recomendaciones	19
Referencias	20
A. Matriz de trazabilidad de escenarios	20
B. Ubicación de artefactos	21
C. Controles de reproducción	21
D. Criterio de procedencia	22

Índice de cuadros

1.	Límites de la evaluación	2
2.	Niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS	4
3.	Ejemplos de unidades UTC	5
4.	Distribución del dataset original por módulo	6
5.	Fuentes utilizadas en el cálculo	7
6.	Matriz de análisis inicial	8
7.	Criterio y ejemplo de clasificación	9
8.	Catálogo de tareas, contextos y atributos	10
9.	Catálogo resumido de métricas	11
10.	Relación entre fallo, evidencia y medida	12
11.	Resultados de calidad en uso	13
12.	Hipótesis de causa y prueba requerida	15
13.	Acciones propuestas para el siguiente ciclo	16
14.	Trazabilidad del reto integrador	17
15.	Cobertura propuesta para Telemedicina 2.0	18
16.	Trazabilidad requisito–actividad–evidencia	20
17.	Estructura de evidencia reproducible	21

Índice de figuras

1.	Ubicación de ISO/IEC 25022 en la familia SQuaRE.	3
2.	Distribución de incidentes por característica de calidad en uso.	9
3.	Distribución del semáforo de métricas.	13

1 Introducción

1.1 Contexto del caso

MediSalud es una red hospitalaria ecuatoriana ficticia cuya operación se apoya en un sistema de información hospitalaria (HIS). El caso académico comprende cinco sedes —Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta— y articula procesos de admisión, agenda, historia clínica electrónica, enfermería, farmacia, facturación, laboratorio, imagenología, telemedicina, portal del paciente y reportes gerenciales. En ellos participan médicos, personal de enfermería, admisión, farmacia, pacientes y responsables de gerencia y calidad.

El problema no consiste solamente en determinar si los servidores están disponibles. Los incidentes describen tareas que tardan demasiado, operaciones que no finalizan, datos que no aparecen en el contexto necesario, errores con posible daño clínico o financiero y experiencias que reducen la confianza del usuario. Esta diferencia es central: la disponibilidad es una condición técnica, mientras que la calidad en uso observa si una persona concreta logra su propósito en condiciones concretas.

La actividad adopta ISO/IEC 25022 como marco de medición. El estándar permite organizar la evidencia según efectividad, eficiencia, satisfacción, libertad de riesgo y cobertura del contexto [1]. Su aplicación exige relacionar cada problema con un usuario, una tarea, un resultado observable, una unidad y un criterio de decisión.

1.2 Planteamiento del problema

La evidencia inicial de MediSalud está fragmentada. Existen 3.000 reportes de incidentes, pero por sí solos no establecen una línea base cuantitativa de la experiencia. Tampoco indican de manera uniforme cuánto tarda una tarea, cuántas veces se completa, qué percepción deja o qué daño puede producir. Por tanto, la pregunta del estudio es:

¿Cómo medir de forma reproducible la calidad en uso de los procesos críticos de MediSalud HIS, conservando la evidencia original y diferenciándola de los datos generados por una simulación académica?

Responderla implica resolver cuatro necesidades: clasificar los incidentes con justificación técnica; definir métricas calculables; producir datos complementarios sin presentarlos como reales; e interpretar los resultados con trazabilidad suficiente para sustentar decisiones posteriores.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Evaluar la calidad en uso de MediSalud HIS mediante ISO/IEC 25022, utilizando incidentes del caso y evidencia simulada reproducible para medir tareas clínicas, administrativas y de atención al paciente.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar los procesos, perfiles, tareas y contextos críticos descritos en el Documento Padre.

2. Clasificar los 3.000 incidentes según las cinco características de calidad en uso y conservar una justificación auditable.
3. Diseñar métricas con fórmula, unidad, fuente, meta, periodicidad y criterio de semáforo.
4. Construir una simulación local que genere eventos y encuestas con errores controlados, semilla conocida y procedencia explícita.
5. Automatizar el cálculo de indicadores y relacionar hallazgos, riesgos y recomendaciones.
6. Formular un plan de mejora continua sin alterar la línea base utilizada en la evaluación.

1.4 Alcance y delimitaciones

El alcance cubre el año 2025, desde el 2 de enero hasta el 19 de diciembre según el campo fecha del archivo original. No se limita a enero y febrero. Se analizan nueve módulos presentes en los incidentes y se simulan seis tipos de eventos: guardado de HCE, agendamiento, facturación, prescripción, carga de imagen y teleconsulta.

La aplicación web recrea la operación hospitalaria para perfiles clínicos y administrativos; el portal Flutter corresponde al paciente; y el tablero de calidad se reserva para gerencia. La arquitectura sirve como medio para producir evidencia, pero no constituye un requisito literal del taller. La solución no procesa datos personales reales, no introduce vulnerabilidades auténticas y no se despliega en producción.

Cuadro 1: Límites de la evaluación

Aspecto	Incluido	Excluido
Datos	Incidentes académicos, eventos y encuestas simuladas	Historias clínicas o identidades reales
Ejecución	Entorno local, Docker en Ubuntu WSL y clientes web/móvil	Nube, alta disponibilidad y despliegue productivo
Evaluación	Calidad en uso y trazabilidad de evidencia	Certificación formal de conformidad ISO
Mejora	Recomendaciones y ciclo PDCA	Aplicación de mejoras sobre la línea base

1.5 Estructura del informe

Después de esta introducción se presenta el marco conceptual SQuaRE, la metodología de preservación y simulación, y el desarrollo integrado de los doce escenarios. Luego se exponen los KPI, el reto integrador, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Los anexos reúnen trazabilidad, fórmulas, controles de reproducción y ubicación de los artefactos.

2 Marco teórico

2.1 La familia SQuaRE

SQuaRE agrupa normas para especificar, modelar, medir y evaluar la calidad de sistemas y software. ISO/IEC 25010 define modelos de calidad; ISO/IEC 25022 se concentra en medidas de calidad en uso; e ISO/IEC 25040 orienta el proceso de evaluación [2, 1, 3]. Estas normas cumplen funciones relacionadas, pero no intercambiables.

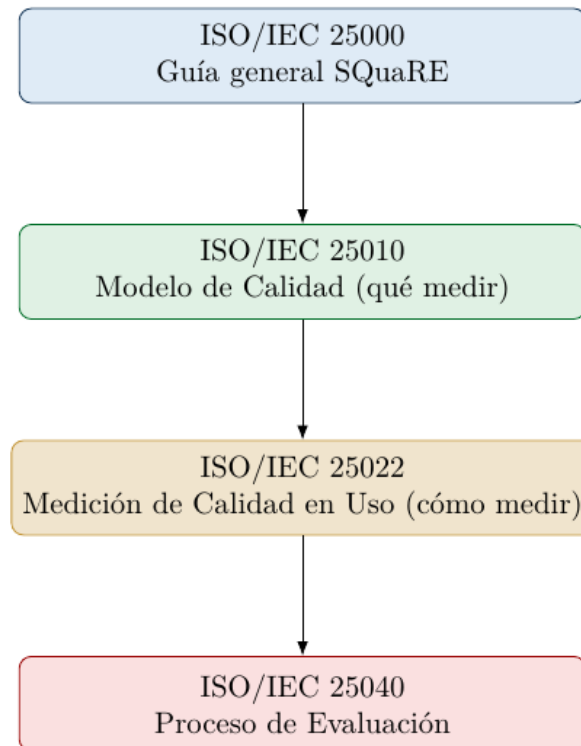


Figura 3.1: Ubicación de ISO/IEC 25022 dentro de la familia SQuaRE

Figura 1: Ubicación de ISO/IEC 25022 en la familia SQuaRE.

Escenario 3

Comprensión del modelo SQuaRE · fuente literal

La Figura 1 permite distinguir tres preguntas: *qué propiedades se esperan*, *cómo se medirán* y *cómo se ejecutará la evaluación*. En este trabajo, el modelo de calidad sirve para establecer las dimensiones relevantes; las medidas convierten los eventos en valores comparables; y el proceso de evaluación conserva la relación entre requisito, evidencia, cálculo y decisión.

2.2 Calidad interna, externa y en uso

Los tres niveles observan el sistema desde perspectivas diferentes. La calidad interna analiza artefactos sin ejecutar el producto; la externa estudia su comportamiento durante pruebas; y la calidad en uso examina los resultados obtenidos por personas al realizar tareas dentro de un contexto.

Cuadro 2: Niveles de calidad aplicados a MediSalud HIS

Nivel	Objeto de observación	Aplicación al caso
Interna	Código, arquitectura, dependencias y estructura estática	Complejidad, duplicación, cobertura de pruebas y separación de responsabilidades del servicio HCE.
Externa	Comportamiento del producto ejecutado en un entorno de prueba	Respuesta del Gateway, persistencia de una nota o entrega de un evento RabbitMQ bajo una prueba controlada.
En uso	Resultado, esfuerzo, percepción y riesgo para un usuario en una tarea y contexto	Tiempo que requiere un médico para guardar una nota, abandono del paciente al agendar o daño potencial de una receta incorrecta.

Un sistema puede tener código mantenible y aun así ofrecer una experiencia deficiente. Del mismo modo, una API puede superar pruebas funcionales y fallar para una sede con conectividad limitada. Por ello, herramientas de análisis estático no sustituyen la observación de tareas ni las métricas de calidad en uso.

2.3 Características de calidad en uso

2.3.1 Efectividad

Expresa la exactitud e integridad con la que los usuarios alcanzan sus objetivos. En MediSalud se materializa en la proporción de citas completadas, recetas correctas, registros sincronizados o resultados visualizados. Una tarea puede terminar técnicamente y no ser efectiva si conserva datos incompletos o equivocados.

2.3.2 Eficiencia

Relaciona los resultados alcanzados con los recursos consumidos. El recurso más visible es el tiempo, aunque también pueden medirse pasos, interacciones o esfuerzo. En el caso se emplean percentiles porque el promedio oculta a los usuarios que experimentan las respuestas más lentas.

2.3.3 Satisfacción

Representa el grado en que las necesidades del usuario quedan satisfechas. Incluye utilidad percibida, confianza, agrado y comodidad. Se observa mediante CSAT y abandono de encuestas; estas medidas se interpretan junto con las tareas y no como una valoración aislada de interfaz.

2.3.4 Libertad de riesgo

Considera la mitigación de consecuencias negativas económicas, de salud, seguridad y ambiente. En un HIS tiene prioridad especial: una alergia ausente o una dosis incorrecta puede afectar al paciente; una factura duplicada produce daño financiero; y una exposición de datos compromete privacidad y confianza.

2.3.5 Cobertura del contexto

Determina si el sistema mantiene calidad en los contextos previstos y si puede adaptarse más allá de ellos. MediSalud opera en varias sedes y combina escritorio, móvil, red hospitalaria y conexiones domésticas. La variabilidad entre sedes y las caídas de teleconsulta permiten observar esta característica.

2.4 Modelo usuario–tarea–contexto

La unidad de análisis no es el módulo por sí solo, sino la combinación usuario–tarea–contexto (UTC). Por ejemplo, “guardar HCE” cambia de significado cuando se realiza durante una consulta en hora pico, desde una sede remota o con información de alergias no disponible. El modelo evita asignar una característica ISO únicamente por palabras clave y obliga a justificar el efecto real del incidente.

Cuadro 3: Ejemplos de unidades UTC

Usuario	Tarea	Contexto	Característica principal
Médico	Guardar nota de evolución	Consulta externa, hora pico, sede Quito	Eficiencia
Paciente	Agendar una cita	Teléfono móvil y conexión 4G	Efectividad / satisfacción
Farmacia	Validar una prescripción	Turno nocturno de urgencias	Libertad de riesgo
Paciente	Completar teleconsulta	Domicilio y WiFi limitado	Cobertura del contexto
Admisión	Emitir factura con seguro	Cierre mensual	Libertad de riesgo

3 Metodología

3.1 Diseño de la evaluación

Se utilizó un diseño descriptivo y reproducible compuesto por cuatro fuentes: el Documento Padre, el dataset original de incidentes, los eventos generados por la simulación y las encuestas simuladas. La clasificación transforma descripciones cualitativas en categorías de calidad en uso; el cálculo transforma eventos en KPI; y la interpretación compara cada valor con una meta explícita.

La secuencia seguida fue: auditoría de fuentes, preservación del original, clasificación, diseño de métricas, generación determinista, cálculo automatizado, validación de resultados y análisis. Cada etapa escribe en una carpeta distinta para evitar que los datos originales, simulados y derivados se confundan.

3.2 Fuente principal y alcance documental

El archivo docs/Documento Padre/taller_iso_25022_parte1.md es la fuente de verdad académica. Contiene el caso, el desarrollo completo de los escenarios 1 a 3 y el índice de los escenarios restantes. El README se trata como guía operativa del repositorio, no como fuente de requisitos.

Evidencia verificable. Los escenarios 1–3 se identifican como contenido literal. Los escenarios 4–12 y el reto se reconstruyen desde el índice y la metodología del taller; esta limitación se mantiene visible en el informe y en docs/trazabilidad/matriz.md.

3.3 Integridad del dataset

El archivo original contiene seis columnas: identificador, fecha, módulo, descripción, rol de usuario y sede. Se verificaron 3.000 filas, cinco sedes, seis roles y nueve módulos. El periodo observado inicia el 2 de enero y termina el 19 de diciembre de 2025.

La copia de trabajo y el archivo del Documento Padre producen el mismo SHA-256:

814F3E5D8CF983A86BC125EC9C8461E3728C91DDCE1CFE8A5518ABD7A53CDC17

Este control demuestra igualdad byte a byte. El pipeline lee desde data/original y escribe la clasificación en data/processed; nunca sobrescribe el original.

Cuadro 4: Distribución del dataset original por módulo

Módulo	Casos	%	Módulo	Casos	%
HCE	769	25,63	Portal Citas	545	18,17
Facturación	425	14,17	Telemedicina	320	10,67
App Móvil	278	9,27	Farmacia	258	8,60
Laboratorio	166	5,53	Imagenología	151	5,03
Reportes Gerenciales	88	2,93	Total	3.000	100,00

3.4 Clasificación de incidentes

La clasificación utiliza reglas deterministas sobre la descripción y asigna una característica principal. Las palabras clave facilitan una primera decisión, pero la justificación se basa en el efecto de la incidencia sobre la tarea. Los casos de privacidad, prescripción, alergias y facturación reciben una revisión conceptual especial por su potencial de daño.

La decisión sigue este orden: riesgo clínico, financiero o de privacidad; imposibilidad de completar la tarea; consumo excesivo de recursos; percepción negativa; y limitación propia del contexto. El

orden reduce el error de clasificar como simple efectividad un evento cuyo efecto dominante es el daño.

3.5 Generación de evidencia simulada

La simulación usa la semilla **25022**. Cada ejecución registra periodo, semilla, tipo de evento, sede, rol, módulo, escenario, duración y resultado. Los datos se declaran ficticios y se separan del dataset original. Repetir el proceso con la misma semilla produce el mismo conjunto de valores.

Cuadro 5: Fuentes utilizadas en el cálculo

Fuente	Volumen	Procedencia	Uso
Incidentes	3.000	Documento Padre	Clasificación y conteo de privacidad
Eventos	6.000	Simulación, semilla 25022	Efectividad, eficiencia, riesgo y contexto
Encuestas	2.000	Simulación, semilla 25022	CSAT y abandono
Catálogo	10 métricas	Diseño del equipo	Meta, unidad y semáforo

3.6 Arquitectura de apoyo

La solución local separa aplicaciones, servicios, analítica, contratos, infraestructura, datos, evidencias e informe. React recrea el HIS para perfiles clínicos y administrativos; Flutter ofrece las tareas del paciente; Spring Boot representa HCE, citas y facturación; FastAPI expone simulaciones y mediciones; y PostgreSQL, SQL Server y RabbitMQ representan persistencia e integración. Docker Compose se ejecuta en Ubuntu sobre WSL 2.

Esta arquitectura no se muestra como contenido funcional dentro del HIS. Su papel es permitir que una tarea de usuario produzca un evento trazable y que ese evento alimente una métrica. El tablero de calidad aparece únicamente en el perfil gerencial, mientras que el paciente no recibe indicadores ISO en su aplicación.

3.7 Criterios de validación

Se aplican controles de conteo, esquema, hash, semilla, fórmulas, pruebas automatizadas y revisión visual. Una métrica se considera reproducible si su fuente está identificada, la fórmula puede recalcularse, la meta está declarada y una segunda ejecución bajo las mismas condiciones conserva el resultado.

Las conclusiones no se extienden a un hospital real. Los eventos y encuestas son sintéticos y permiten demostrar el método, no estimar el desempeño clínico de una organización existente.

4 Desarrollo del taller

4.1 Diagnóstico inicial del caso

Escenario 1

Análisis dirigido de MediSalud · fuente literal

La revisión del caso identifica tres procesos de máxima criticidad. Primero, la atención médica y el registro HCE, porque cualquier demora o pérdida de información afecta la continuidad clínica. Segundo, la prescripción y dispensación, donde un error puede causar daño directo. Tercero, la admisión y facturación, que constituyen la entrada del paciente y sostienen la operación financiera.

Los perfiles más expuestos son el médico, que necesita información completa durante una consulta; el paciente, que agenda, consulta resultados y usa telemedicina; y el personal de admisión, que resuelve disponibilidad, cobertura y cobro. Enfermería y farmacia también requieren sincronización oportuna con la HCE. Gerencia y calidad necesitan una vista agregada, pero no sustituyen la experiencia de los perfiles operativos.

Cuadro 6: Matriz de análisis inicial

Pregunta guía	Respuesta consolidada
Procesos críticos	Atención y HCE; prescripción y dispensación; agenda, admisión y facturación.
Usuarios afectados	Médicos, pacientes y admisión como grupos principales; enfermería y farmacia por dependencia clínica.
Evidencia disponible	Incidentes con fecha, módulo, descripción, rol y sede; contexto tecnológico y requisitos no funcionales.
Evidencia faltante	Resultados de tarea, duraciones, encuestas, escenarios de red/dispositivo y criterios uniformes de decisión.
Decisión metodológica	Preservar incidentes y complementar la observación con datos simulados identificados.

4.2 Clasificación según ISO/IEC 25022

Escenario 2

Clasificación de 3.000 incidentes · fuente literal

La clasificación automatizada asignó 1.853 casos a efectividad, 347 a eficiencia, 102 a satisfacción, 359 a libertad de riesgo y 339 a cobertura del contexto. Efectividad concentra el 61,77 % de los registros; sin embargo, la frecuencia no equivale a prioridad. Los 359 casos de libertad de riesgo requieren evaluación inmediata por la gravedad de sus consecuencias potenciales.

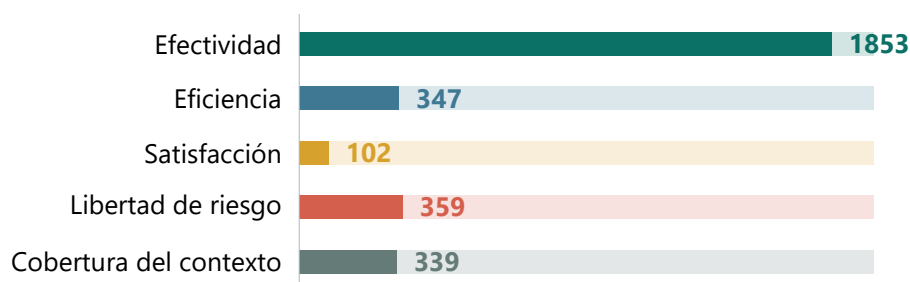


Figura 2: Distribución de incidentes por característica de calidad en uso.

Cuadro 7: Criterio y ejemplo de clasificación

Característica	Pregunta de decisión	Ejemplo de efecto
Efectividad	¿La tarea no se completa o su resultado es incorrecto?	Una cita no queda confirmada pese a finalizar el formulario.
Eficiencia	¿El resultado se alcanza con tiempo o pasos excesivos?	El guardado de la nota supera ocho segundos.
Satisfacción	¿La experiencia reduce confianza, agrado o disposición de uso?	El paciente abandona una encuesta o reporta confusión.
Libertad de riesgo	¿Existe daño clínico, financiero o de privacidad?	Una dosis incorrecta, factura duplicada o dato de otro paciente.
Cobertura del contexto	¿El fallo depende de sede, dispositivo o conectividad?	Una teleconsulta cae bajo una red doméstica limitada.

La justificación se almacena junto a cada fila procesada. Esta práctica es necesaria porque una descripción puede admitir más de una lectura. Una receta que no se guarda afecta efectividad; una receta guardada con dosis errónea se clasifica principalmente como libertad de riesgo. La característica principal expresa el efecto dominante, aunque el análisis pueda reconocer impactos secundarios.

Evidencia verificable. La salida completa se encuentra en `data/processed/incidentes_clasificados.csv`; el resumen de conteos está en `evidencias/resultados/clasificacion_resumen.json`.

4.3 Atributos, tareas y prioridades

Escenario 4–5

Atributos UTC y mapeo tarea–característica · reconstrucción declarada

Se seleccionaron tareas observables que cubren los perfiles del caso y pueden producir evidencia. La prioridad combina impacto clínico, financiero, operativo y reputacional con la urgencia sugerida por los incidentes.

Cuadro 8: Catálogo de tareas, contextos y atributos

Usuario	Tarea	Contexto	Atributo observable	Prioridad
Médico	Guardar nota HCE	Consulta, hora pico	P90 de duración	Crítica
Médico	Revisar alergias	Antes de prescribir	Disponibilidad correcta	Crítica
Paciente	Agendar cita	Móvil y 4G	Tasa de éxito	Alta
Paciente	Realizar teleconsulta	WiFi doméstico	Tasa de caídas	Alta
Admisión	Emitir factura	Seguro y cierre mensual	Tasa de error	Crítica
Farmacia	Validar receta	Turno nocturno	Recetas correctas	Crítica
Enfermería	Registrar signos	Tableta y red hospitalaria	Sincronización	Alta
Médico	Cargar imagen	Dispositivo clínico	P90 de carga	Alta
Paciente	Responder encuesta	Aplicación móvil	Abandono y CSAT	Media
Gerencia	Revisar KPI	Consolidado multise-de	Cobertura de datos	Alta

Las tareas críticas no son necesariamente las más frecuentes. La prescripción se prioriza por severidad; la HCE por su relación con la decisión clínica; y la facturación por el riesgo de cobros incorrectos. El portal de citas y la telemedicina tienen prioridad alta porque son puntos de acceso directo del paciente y dependen de contextos heterogéneos.

4.4 Diseño de métricas

Escenario 6

Fichas de medida y criterios de decisión · reconstrucción declarada

Cada ficha incluye código, nombre, característica, objetivo, fórmula, unidad, fuente, periodicidad, meta y semáforo. El valor no se interpreta sin su meta: 96,52 % puede parecer alto para una función general, pero es rojo cuando el resultado restante representa recetas incorrectas.

Las fórmulas principales son:

$$\text{Éxito}(T) = \frac{\text{tareas exitosas}}{\text{tareas iniciadas}} \times 100, \quad (1)$$

$$\text{Error}(T) = \frac{\text{tareas no exitosas}}{\text{tareas iniciadas}} \times 100, \quad (2)$$

$$\text{Abandono} = \frac{\text{encuestas no completadas}}{\text{encuestas iniciadas}} \times 100, \quad (3)$$

$$\text{CSAT} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{puntuación}_i}{n}, \quad (4)$$

$$\text{Variabilidad} = \sigma (\bar{t}_{\text{sede } 1}, \dots, \bar{t}_{\text{sede } 5}). \quad (5)$$

El percentil 90 se define como el menor valor que contiene al 90 % de las observaciones ordenadas. Se eligió para HCE e imagenología porque hace visible la experiencia lenta del extremo superior sin depender de un único máximo atípico.

Cuadro 9: Catálogo resumido de métricas

Código	Métrica	Característica	Unidad	Meta
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	segundos	≤ 8
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	porcentaje	≥ 95
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	porcentaje	< 1
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	porcentaje	< 10
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	segundos	≤ 2
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	incidentes	$= 0$
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	escala 1–5	≥ 4
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	porcentaje	$= 100$
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	segundos	≤ 10
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	porcentaje	< 5

4.5 Datos, automatización y KPI

Escenario 7–9

Obtención, procesamiento y visualización · reconstrucción declarada

La simulación instrumenta cada flujo con un identificador de auditoría y un escenario. En operación normal se registra la finalización esperada; en modo defectuoso se activa una regla controlada como demora, pérdida de guardado, pasos adicionales, doble facturación, dosis incompatible o

desconexión. La probabilidad y la semilla permiten repetir la distribución sin convertir el fallo en una vulnerabilidad real.

El pipeline analítico ejecuta cuatro responsabilidades separadas:

1. **Clasificación:** carga los incidentes, normaliza campos y asigna característica y justificación.
2. **Simulación:** genera eventos y encuestas con periodo, sede, rol, módulo, origen y semilla.
3. **Medición:** agrupa observaciones, calcula porcentajes, percentiles, medias y desviación entre sedes.
4. **Exportación:** guarda CSV y JSON para que API, tablero e informe consuman la misma evidencia.

La API de medición expone salud, incidentes, métricas, resumen y ejecuciones de simulación. React y Flutter acceden mediante el Gateway. El tablero permite leer valores agregados sin incorporar métricas académicas en las tareas del paciente. Esta separación conserva el carácter realista del HIS: la persona clínica atiende; el paciente gestiona su salud; gerencia observa tendencias.

Cuadro 10: Relación entre fallo, evidencia y medida

Fallo controlado	Evidencia generada	KPI afectado
Guardado HCE lento	Duración y resultado de <code>hce_save</code>	M-EFI-01
Agendamiento prolongado	Inicio, pasos y finalización de <code>appointment</code>	M-EFE-01
Factura duplicada	Estado y bandera de duplicidad de <code>billing</code>	M-RIE-01
Dosis incorrecta	Resultado de validación de <code>prescription</code>	M-EFE-02
Imagen lenta	Duración de <code>imaging</code>	M-EFI-02
Teleconsulta interrumpida	Estado de <code>teleconsultation</code>	M-CC-02

Evidencia verificable. La automatización reside en `analytics`; los datos regenerables en `data/simulated` y `data/processed`; y los resúmenes seleccionados en `evidencias/resultados`.

5 Resultados e interpretación

5.1 Tablero consolidado

El cálculo automatizado generó diez KPI para el periodo 2025. El semáforo no representa una calificación global única: cada indicador conserva una meta ajustada a la consecuencia de la tarea. En conjunto aparecen tres verdes, cuatro amarillos y tres rojos.

Cuadro 11: Resultados de calidad en uso

Código	Indicador	Característica	Resultado	Meta	Estado
M-EFI-01	P90 registro HCE	Eficiencia	11,71 s	≤ 8 s	AMARILLO
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	Efectividad	87,86 %	≥ 95 %	AMARILLO
M-RIE-01	Errores de facturación	Libertad de riesgo	4,50 %	< 1 %	ROJO
M-SAT-01	Abandono de encuesta móvil	Satisfacción	9,80 %	< 10 %	VERDE
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	Cobertura del contexto	0,61 s	≤ 2 s	VERDE
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	Libertad de riesgo	41	$= 0$	ROJO
M-SAT-02	CSAT promedio	Satisfacción	3,42/5	≥ 4	AMARILLO
M-EFE-02	Recetas correctas	Efectividad	96,52 %	$= 100$ %	ROJO
M-EFI-02	P90 carga de imagen	Eficiencia	9,42 s	≤ 10 s	VERDE
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	Cobertura del contexto	8,68 %	< 5 %	AMARILLO

**Figura 3:** Distribución del semáforo de métricas.

5.2 Lectura por característica

5.2.1 Efectividad

El 87,86 % de éxito en agendamiento implica que aproximadamente doce de cada cien intentos simulados no alcanzan el objetivo. En prescripción, el 96,52 % es insuficiente porque el 3,48 % restante representa resultados potencialmente incorrectos. La interpretación demuestra que una misma escala porcentual necesita umbrales distintos según el riesgo.

5.2.2 Eficiencia

El P90 de HCE supera la meta en 3,71 segundos: al menos uno de cada diez guardados se encuentra en una zona de espera incompatible con el requisito de ocho segundos. La carga de imagen, en cambio, permanece dentro de su límite con 9,42 segundos. No se concluye que todo el sistema sea eficiente; se concluye únicamente que esta medida específica cumple su criterio.

5.2.3 Satisfacción

El abandono de encuesta queda apenas 0,20 puntos porcentuales por debajo del límite y debe vigilarse pese a estar verde. El CSAT de 3,42 no alcanza la meta de 4. La proximidad al límite del primer indicador y el incumplimiento del segundo aconsejan revisar la experiencia del paciente sin confundir satisfacción con efectividad.

5.2.4 Libertad de riesgo

Es la dimensión más crítica. La meta de privacidad es cero y se localizaron 41 incidentes compatibles con exposición de información. La tasa de error de facturación supera 4,5 veces el límite permitido. Ambos resultados exigen análisis de controles y trazas antes de cualquier interpretación de productividad.

5.2.5 Cobertura del contexto

La variabilidad media de HCE entre sedes es baja (0,61 segundos), pero este resultado no compensa las caídas de teleconsulta. El 8,68 % de sesiones interrumpidas supera la meta y muestra que el contexto domiciliario requiere mecanismos de continuidad diferentes a los de la red hospitalaria.

5.3 Análisis de causas

Escenario 10

Interpretación y causa raíz · reconstrucción declarada

La simulación demuestra síntomas y relaciones, pero no prueba por sí sola una causa física de infraestructura o diseño. Por rigor, las causas siguientes se presentan como **hipótesis verificables**, no como hechos del dataset.

Cuadro 12: Hipótesis de causa y prueba requerida

Hallazgo	Hipótesis prioritaria	Evidencia adicional necesaria
HCE lenta	Consultas costosas o contención en persistencia durante carga	Trazas distribuidas, planes SQL y duración por dependencia
Agendamiento in-completo	Flujo extenso o validaciones tardías	Analítica de pasos y pruebas con pacientes
Facturación errónea	Idempotencia insuficiente o reintentos no controlados	Correlación de solicitudes, facturas y eventos
Privacidad	Autorización contextual o caché de sesión incorrecta	Auditoría de acceso, roles y reproducción controlada
Recetas incorrectas	Reglas clínicas incompletas o alertas omitidas	Casos de prueba farmacológica y trazas de validación
Caídas de teleconsulta	Red variable sin recuperación de sesión	Telemetría de red, dispositivo y reconexión

La prioridad se determina por severidad y exposición. Privacidad y prescripción ocupan el primer nivel; facturación el segundo por impacto económico; HCE y teleconsulta el tercero por continuidad; y satisfacción se sigue en paralelo para comprobar el efecto percibido de cambios posteriores.

5.4 Síntesis ejecutiva

Escenario 11

Comunicación para dirección · reconstrucción declarada

La dirección necesita una lectura breve, pero no simplista. El mensaje central es que la operación presenta capacidad funcional, aunque conserva riesgos incompatibles con un entorno de salud. Las decisiones propuestas son:

1. Contener y auditar los incidentes de privacidad y prescripción antes de optimizar conveniencia.
2. Asegurar idempotencia y conciliación en facturación.
3. Instrumentar HCE y telemedicina por dependencia y contexto para confirmar causas.
4. Simplificar y probar el flujo de citas con pacientes representativos.
5. Repetir exactamente las diez métricas tras cada intervención y comparar con la línea base.

La presentación ejecutiva debe indicar siempre que eventos y encuestas son simulados. Los 3.000 incidentes pertenecen al caso académico; no se presentan como registros reales de una institución existente.

5.5 Plan de mejora continua

Escenario 12

Ciclo PDCA sin modificar la línea base · reconstrucción declarada

El plan se formula, pero no se aplica a la versión defectuosa utilizada para la medición. De esta manera la evidencia inicial se mantiene estable y puede compararse con una futura iteración.

Cuadro 13: Acciones propuestas para el siguiente ciclo

Código	Acción	Responsable	Plazo	Verificación
P-01	Auditar acceso a expedientes y separación de sesiones	Seguridad / HCE	15 días	Cero casos de acceso cruzado en pruebas
P-02	Completar reglas y alertas de prescripción	Clínica / Farmacia	30 días	100 % de casos del catálogo correctos
P-03	Incorporar idempotencia en emisión de facturas	Facturación	30 días	Error inferior al 1 %
P-04	Instrumentar consultas y persistencia HCE	Plataforma	20 días	Trazas completas en el 100 % de guardados
P-05	Reducir pasos y validar agenda con pacientes	Producto / UX	30 días	Éxito igual o superior al 95 %
P-06	Diseñar reconexión y continuidad de teleconsulta	Telemedicina	45 días	Caídas inferiores al 5 %
P-07	Repetir pipeline y revisar semáforo	Calidad	Al cierre	Comparación contra semilla y línea base

En **Plan** se confirman causas y criterios; en **Do** se implementan cambios en una rama o versión posterior; en **Check** se repiten pruebas y métricas; y en **Act** se estandariza únicamente aquello que demuestra mejora sin trasladar el riesgo a otra característica.

6 Reto final integrador

6.1 Telemedicina 2.0 como caso transversal

El reto integra problema, usuario, tarea, evidencia, característica, métrica, resultado, riesgo y recomendación en una sola cadena de trazabilidad. Se eligió la teleconsulta porque combina experiencia del paciente, operación clínica, infraestructura, contexto doméstico y continuidad asistencial.

El problema observado es la interrupción de sesiones. El usuario principal es el paciente, aunque el médico comparte el objetivo. La tarea consiste en completar una consulta remota con audio, video e indicaciones finales. El contexto incluye un dispositivo personal y una red fuera del control del hospital. La evidencia es el evento `teleconsultation`, que conserva inicio, sede asociada, rol,

escenario, resultado y duración.

Cuadro 14: Trazabilidad del reto integrador

Elemento	Definición aplicada
Problemática	Sesiones interrumpidas antes de finalizar la atención.
Usuarios	Paciente y médico tratante.
Objetivo de tarea	Completar teleconsulta y recibir indicaciones clínicas.
Contexto	Domicilio, dispositivo móvil o computador y conectividad variable.
Evidencia	Eventos de sesión y resultado de finalización, con semilla 25022.
Característica principal	Cobertura del contexto; impactos secundarios en efectividad y satisfacción.
Métrica	M-CC-02: porcentaje de teleconsultas no completadas.
Resultado	8,68 % de caídas frente a una meta inferior al 5 %.
Riesgo	Pérdida de continuidad, repetición de atención y menor confianza.
Recomendación	Reconexión, canal alternativo y medición segmentada por red y dispositivo.

6.2 Especificación de la medida

Sea S el conjunto de teleconsultas iniciadas y C el subconjunto que termina correctamente. La tasa de caída se calcula como:

$$M-CC-02 = \frac{|S| - |C|}{|S|} \times 100. \quad (6)$$

El resultado es verde si no supera 5 %, amarillo si está entre 5 % y 10 %, y rojo por encima de 10 %. Con 8,68 %, la línea base queda en amarillo. Esta clasificación expresa una alerta, no una aceptación clínica definitiva.

6.3 Escenarios de prueba

Cuadro 15: Cobertura propuesta para Telemedicina 2.0

Contexto	Condición	Resultado esperado	Evidencia
Red estable	WiFi con latencia baja	Sesión completa sin reconexión	Duración y finalización
Red degradada	Pérdida breve de paquetes	Recuperación sin perder la consulta	Intentos de reconexión
Cambio de red	WiFi a datos móviles	Continuidad de sesión o reingreso guiado	Cambio de contexto
Interrupción larga	Sin conectividad temporal	Canal alternativo y conservación del estado	Motivo y recuperación
Dispositivo limitado	Cámara o audio no disponible	Diagnóstico previo y alternativa	Resultado de prechequeo

La recomendación no se aplica en la simulación inicial. Primero se conserva el 8,68 % como referencia. En una versión posterior se implementarían recuperación de sesión, prueba previa y canal alternativo; después se repetiría la misma medida con segmentos por dispositivo, sede asociada y condición de red.

6.4 Criterio de aceptación del siguiente ciclo

La mejora se considerará válida si M-CC-02 queda por debajo del 5 %, no aumenta la duración hasta un nivel inaceptable, mantiene la privacidad de la sesión y mejora o conserva el CSAT. Así se evita resolver una dimensión perjudicando eficiencia, satisfacción o libertad de riesgo.

7 Discusión

El ejercicio evidencia que la característica más frecuente no necesariamente es la más importante. Efectividad concentra la mayoría de incidentes, pero libertad de riesgo domina la prioridad por sus consecuencias. Esta observación impide ordenar el trabajo únicamente por conteos y exige combinar frecuencia, severidad, exposición y reversibilidad.

También se observa que un semáforo verde debe leerse con cautela. El abandono de encuesta cumple por un margen de 0,20 puntos porcentuales y la carga de imagen cumple por 0,58 segundos. Ambos valores son aceptables bajo las reglas actuales, aunque sensibles a una pequeña variación. El tablero, por tanto, apoya la decisión; no elimina el análisis profesional.

La combinación de evidencia original y simulada resulta útil siempre que su procedencia permanezca explícita. Los incidentes describen el caso; los eventos hacen calculables ciertos comportamientos; y las encuestas completan satisfacción. Mezclarlos sin etiqueta produciría una conclusión engañosa. La separación de carpetas, los manifiestos y la semilla reducen ese riesgo.

La recreación del HIS contribuye a comprender el vínculo entre tarea y métrica. Sin embargo, no debe convertirse en una exhibición de la arquitectura ni en un tablero académico para todos los

usuarios. La calidad se instrumenta detrás de la tarea y se presenta a quien toma decisiones. Esta distinción mejora tanto la fidelidad del prototipo como la validez de la evidencia generada.

7.1 Limitaciones

- Los escenarios 4–12 no fueron entregados con desarrollo completo; se reconstruyeron a partir del índice y se identifican como tales.
- Los eventos y encuestas son simulados. Sus valores demuestran el método, pero no estiman el rendimiento de una institución real.
- La clasificación automática asigna una característica principal y puede simplificar incidentes con efectos múltiples.
- Las causas propuestas requieren trazas y pruebas adicionales; no pueden afirmarse únicamente desde valores agregados.
- Las metas pertenecen al diseño académico y deberían validarse con responsables clínicos, legales y operativos antes de un uso real.

8 Conclusiones

1. ISO/IEC 25022 permite transformar incidentes dispersos en una evaluación centrada en resultados de usuario, siempre que cada medida declare tarea, contexto, fuente, fórmula y meta.
2. El dataset original abarca prácticamente todo 2025, no solo enero y febrero. Su integridad se conserva mediante separación física y verificación SHA-256.
3. La clasificación de 3.000 incidentes muestra predominio de efectividad, mientras que los hallazgos de libertad de riesgo requieren la mayor prioridad por su impacto clínico, financiero y de privacidad.
4. La simulación con 6.000 eventos y 2.000 encuestas genera una línea base reproducible: tres KPI verdes, cuatro amarillos y tres rojos.
5. Los resultados críticos son privacidad, facturación y prescripción. HCE, agendamiento, satisfacción y telemedicina requieren seguimiento y confirmación de causas.
6. La aplicación local debe representar el trabajo real del HIS. Las métricas se reservan para gerencia y calidad; la arquitectura pertenece al informe técnico, no a la navegación clínica.
7. El plan de mejora debe ejecutarse después de congelar la línea base. Modificar el sistema antes de terminar la medición impediría comparar el efecto de las intervenciones.

9 Recomendaciones

1. Realizar revisión manual estratificada de la clasificación, con énfasis en privacidad, alergias, prescripción y facturación.
2. Incorporar trazas de extremo a extremo para verificar las hipótesis de causa antes de implementar optimizaciones.

3. Validar metas y severidades con perfiles clínicos, administrativos, legales y de seguridad.
4. Ejecutar las acciones PDCA en una versión posterior y repetir el pipeline sin cambiar fórmulas ni población de referencia.
5. Mantener en toda presentación la distinción entre datos del caso, datos simulados y resultados derivados.
6. Conservar el informe, los CSV, manifiestos, capturas y pruebas como paquete único de evidencia académica.

Referencias

- [1] ISO/IEC. *ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use*. 2016.
- [2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. 2011.
- [3] ISO/IEC. *ISO/IEC 25040:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Evaluation process*. 2011.
- [4] Material docente. *Taller Guiado Integral: Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022. Caso MediSalud Ecuador*. Documento Padre suministrado para la actividad.

A Matriz de trazabilidad de escenarios

Cuadro 16: Trazabilidad requisito–actividad–evidencia

Escenario	Actividad	Evidencia principal	Condición de origen
1	Análisis del caso	docs/ analisis_inicial.md	Literal
2	Clasificación ISO 25022	CSV clasificado y resumen JSON	Literal
3	Niveles de calidad y SQuaRE	Marco teórico y Figura 1	Literal
4	Atributos UTC	Tabla 8	Reconstruido
5	Mapeo y prioridad	Matriz de tareas críticas	Reconstruido
6	Diseño de métricas	Catálogo, fórmulas y Tabla 9	Reconstruido
7	Obtención de datos	Eventos, encuestas y manifiesto	Reconstruido
8	Automatización	Paquetes de analytics	Reconstruido

Escenario	Actividad	Evidencia principal	Condición de origen
9	KPI y tablero	Tabla 11 y React gerencial	Reconstruido
10	Interpretación	Hipótesis de causa y prioridades	Reconstruido
11	Comunicación ejecutiva	Síntesis de decisiones	Reconstruido
12	Mejora continua	Plan PDCA, Tabla 13	Reconstruido
Reto	Telemedicina 2.0	Trazabilidad y casos de contexto	Reconstruido

B Ubicación de artefactos

Cuadro 17: Estructura de evidencia reproducible

Ruta	Responsabilidad
docs/Documento Padre	Fuente académica principal y dataset recibido.
data/original	Copia preservada del dataset de 3.000 incidentes.
data/simulated	Eventos, encuestas, manifiestos y ejecuciones regenerables.
data/processed	Clasificación y métricas derivadas.
analytics	Clasificación, simulación, medición y exportación en Python.
apps/mobile-patient	Portal Flutter del paciente.
apps/web-his	HIS operativo React y módulo gerencial de calidad.
services	Gateway, dominios clínicos y API de medición.
evidencias/resultados	Resúmenes seleccionados para entrega.
informe/entrega	PDF académico final.

C Controles de reproducción

1. Verificar el hash SHA-256 del dataset original contra el archivo del Documento Padre.
2. Instalar las dependencias de Python y ejecutar el pipeline con semilla 25022.
3. Confirmar 3.000 clasificaciones, 6.000 eventos, 2.000 encuestas y 10 métricas.
4. Repetir la simulación y comparar manifiestos y resultados.
5. Levantar Docker Compose desde Ubuntu WSL y comprobar los estados de salud.
6. Probar React y Flutter contra el mismo Gateway local.
7. Compilar este documento con XeLaTeX mediante `latexmk`.

8. Renderizar todas las páginas y revisar portada, tablas, figuras, referencias y desbordamientos.

D Criterio de procedencia

Para evitar ambigüedad, todo resultado debe identificarse con una de estas etiquetas:

- Original:** contenido recibido en el Documento Padre o en su dataset asociado.
- Simulado:** observación generada artificialmente con semilla y reglas declaradas.
- Derivado:** clasificación, agregado, fórmula, gráfica o interpretación calculada a partir de una fuente.
- Propuesto:** métrica, meta, hipótesis o acción definida por el equipo para completar el taller.